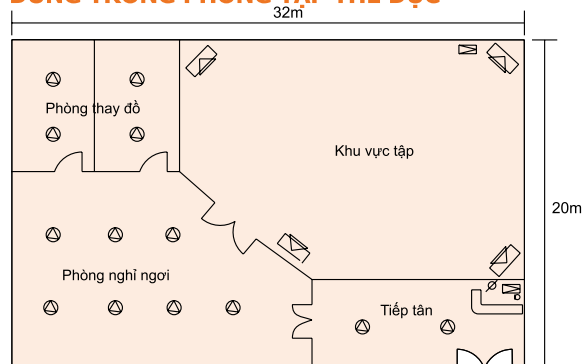


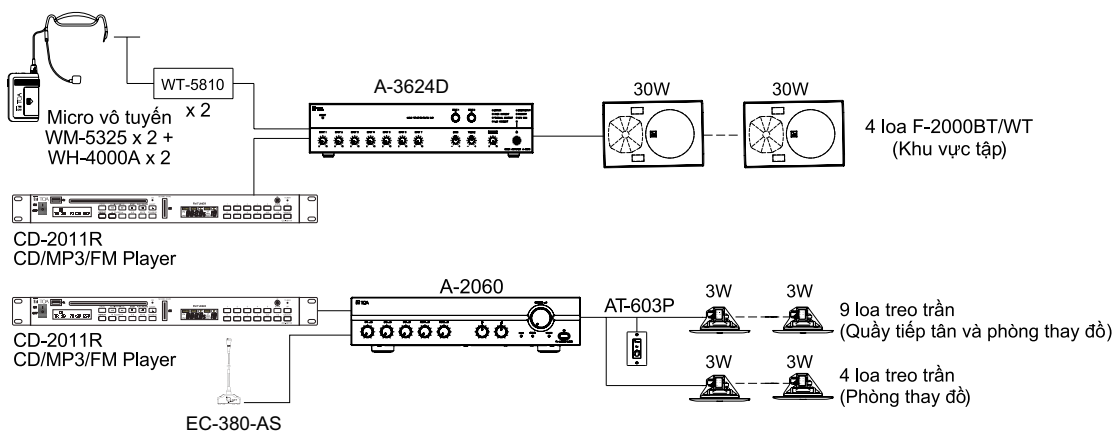
ỨNG DỤNG HỆ THỐNG 3

DÒNG TRONG PHÒNG TẬP THỂ DỤC



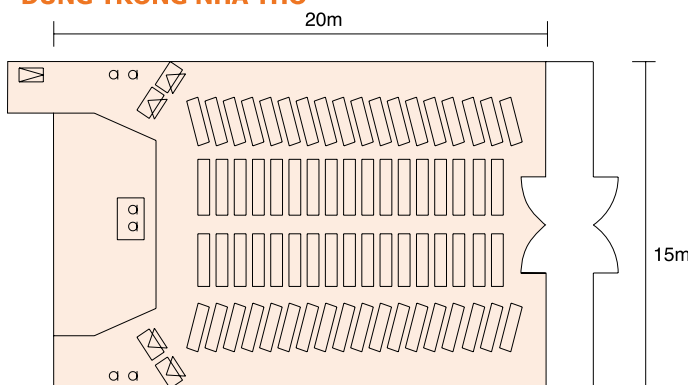
- AT-603P - Chiết áp
- Loa gắn trần
- EC-380-AS - Micro thông báo có tiếng chuông
- F-2000 BT/WT - Loa thông báo nghe nhạc nền
- A-3624D và A-2060 - Tăng âm

- Tăng âm chất lượng cao dòng A-3624D dùng với loa F-2000.
- Micro không dây giúp huấn luyện viên dễ dàng vận động.
- Thông báo cùng tiếng chuông từ quầy tiếp tân.
- Khoảng cách giữa các loa thấp hơn 5m (vì độ cao trần dưới 2.5m).



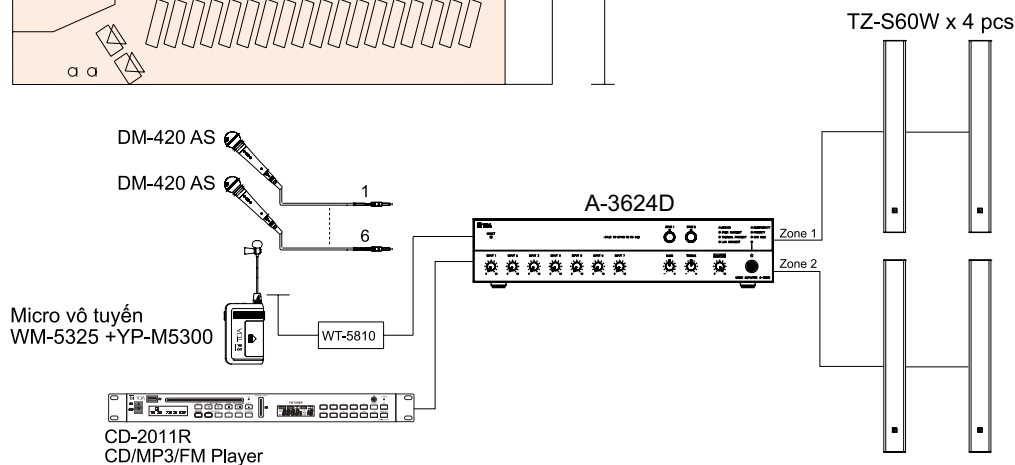
ỨNG DỤNG HỆ THỐNG 4

DÒNG TRONG NHÀ THỜ



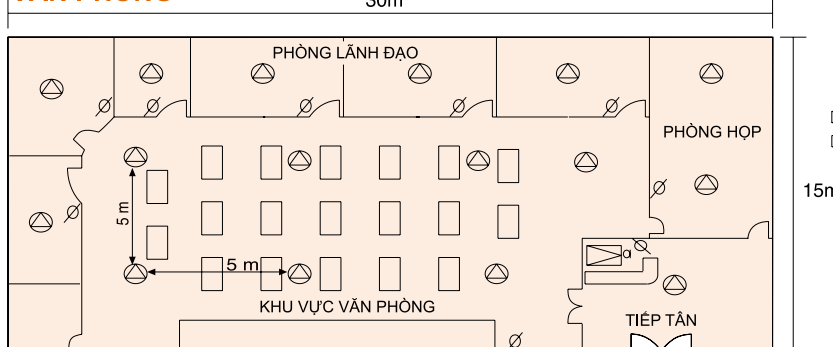
- Micro điện động
- TZ-S60W AS - Loa thông báo
- A-3624D - Tăng âm

- Chất lượng âm thanh cao (Tăng âm dòng A-3624D và loa cột mỏng TZ-S60W).
- Âm cao rõ ràng.
- Micro vô tuyến giúp cha giảng dạy chuyển tự do.



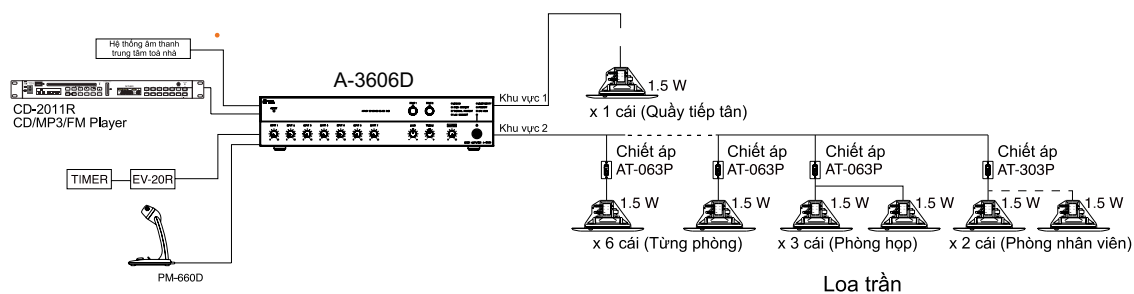
ỨNG DỤNG HỆ THỐNG 5

VĂN PHÒNG



- ⊙ Loa trần
- ⊗ AT-063P/AT-303P - Chiết áp
- PM-660D - Micro thông báo
- ▭ A-3606D - Tăng âm
- ⏰ Bộ hẹn thời gian (TT-104B)

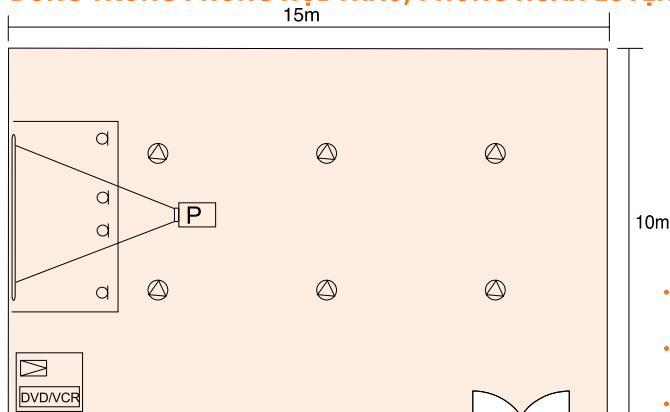
- Mức phân bố nhạc nền đồng đều nhau trong khu vực văn phòng (khoảng cách giữa các loa thấp hơn 5m).
- Nhạc nền có chất lượng âm thanh tốt hơn (Dòng Ampli A-1080).
- Việc nhận tin cùng tiếng chuông từ bàn lễ tân.
- Điều chỉnh âm thanh cho từng phòng riêng biệt.
- Phát thông tin cảnh báo đã có sẵn từ hệ thống âm thanh trung tâm toà nhà.
- Có thể phát thông báo ghi sẵn theo thời gian đã định.



Loa trần

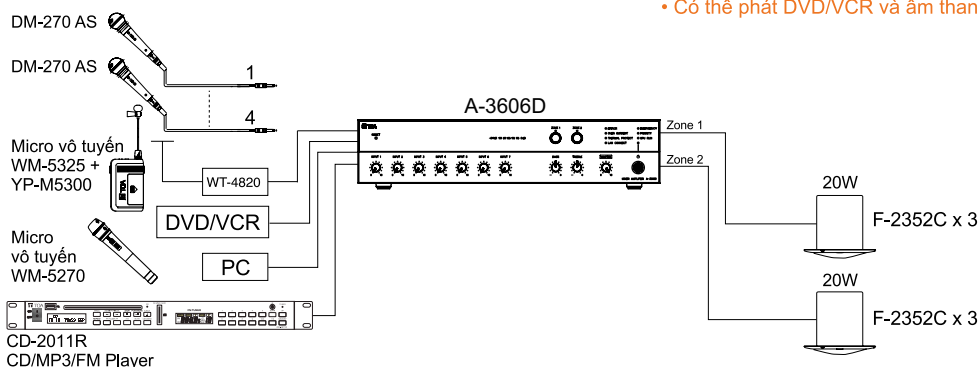
ỨNG DỤNG HỆ THỐNG 6

DÒNG TRONG PHÒNG HỘI THẢO, PHÒNG HUẤN LUYỆN



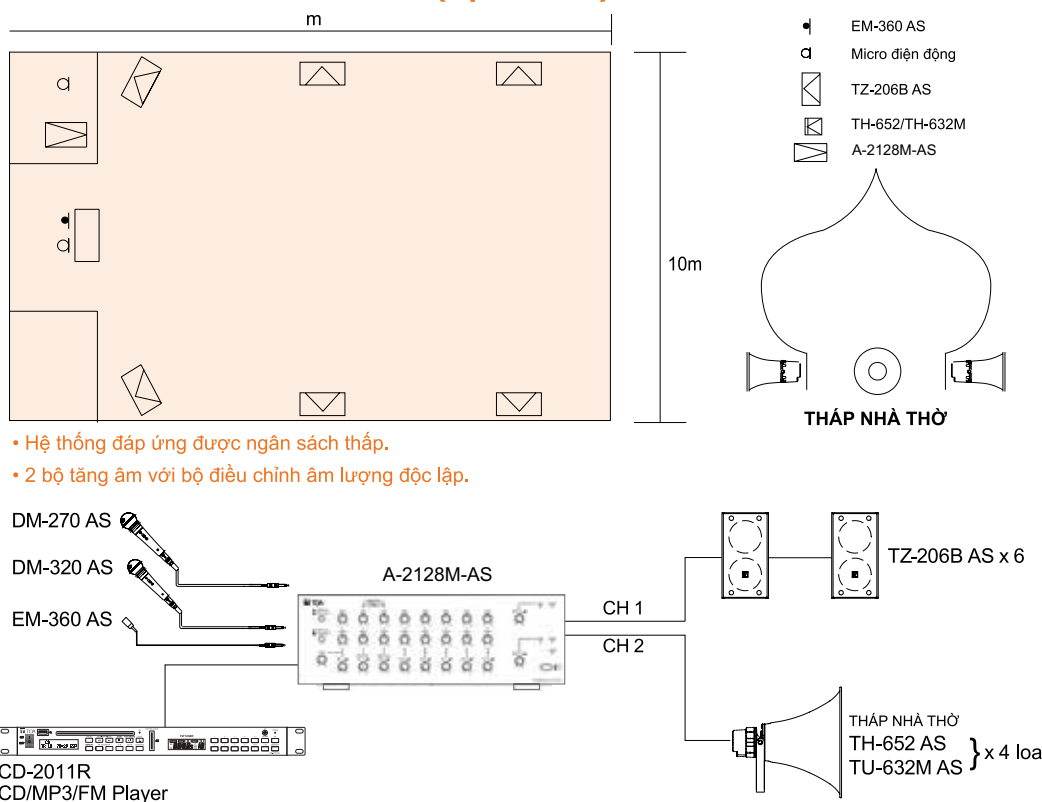
- DM-270 AS - Micro thông báo
- ▭ A-3606D - Tăng âm
- ⊙ F-2352C - Loa gắn trần chất lượng cao

- Tăng âm chất lượng cao dòng A-3606D dùng với loa F-2000.
- Micro không dây giúp diễn giả dễ dàng di chuyển.
- Sử dụng được 4 Micro.
- Có thể phát DVD/VCR và âm thanh từ PC.



ỨNG DỤNG HỆ THỐNG 7

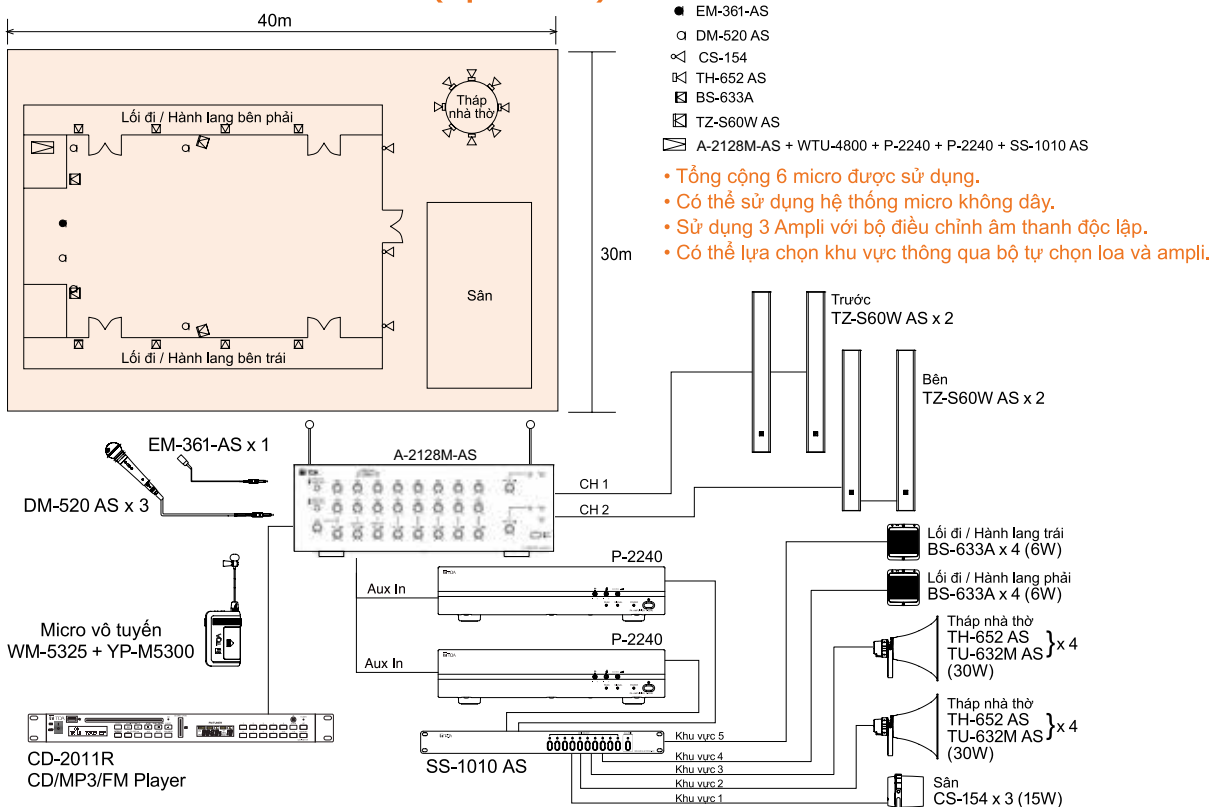
DÒNG TRONG NHÀ THỜ HỒI GIÁO (HỆ THỐNG A)



- Hệ thống đáp ứng được ngân sách thấp.
- 2 bộ tăng âm với bộ điều chỉnh âm lượng độc lập.

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG 8

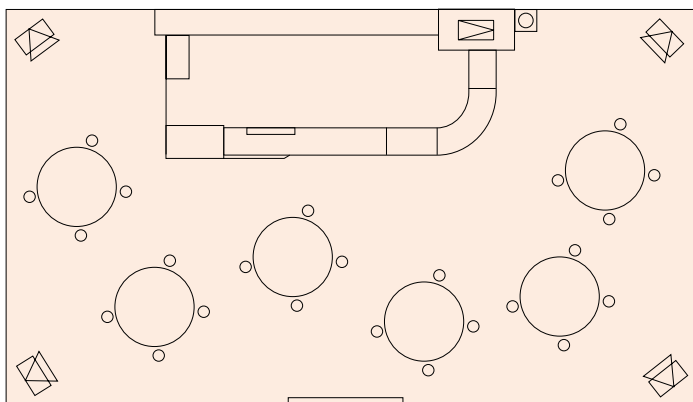
DÒNG TRONG NHÀ THỜ HỒI GIÁO (HỆ THỐNG B)



- Tổng cộng 6 micro được sử dụng.
- Có thể sử dụng hệ thống micro không dây.
- Sử dụng 3 Ampli với bộ điều chỉnh âm thanh độc lập.
- Có thể lựa chọn khu vực thông qua bộ tự chọn loa và ampli.

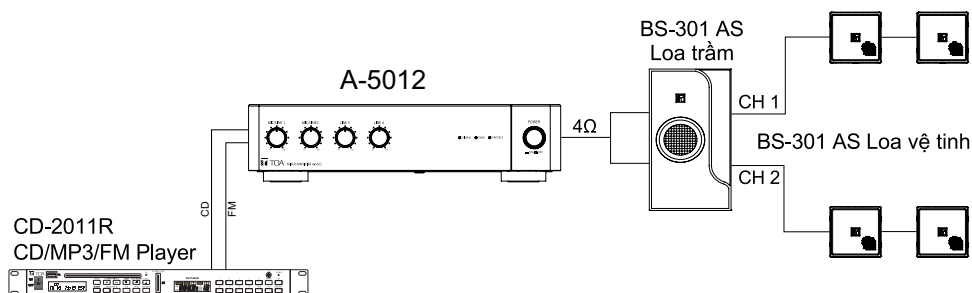
ỨNG DỤNG HỆ THỐNG 9

DÒNG TRONG QUÁN CAFE



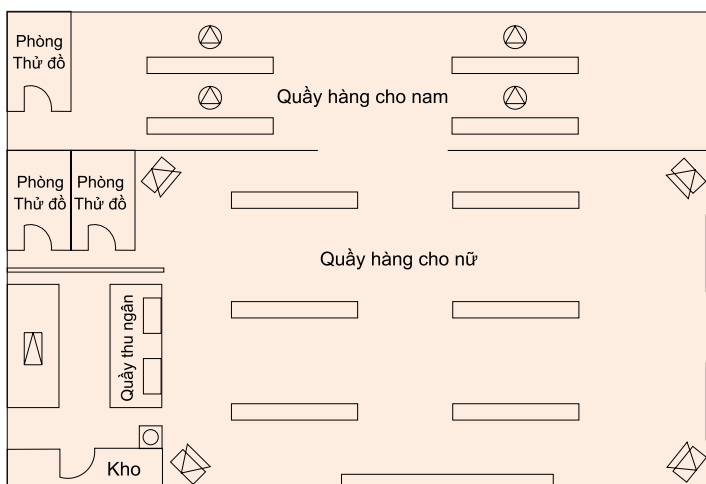
- A-2240
- BS-301
Loa vệ tinh
- BS-301 AS
Loa trầm

- Nhạc nền được phân bố đồng đều.
- Các loa thích hợp cho thiết kế nội thất.



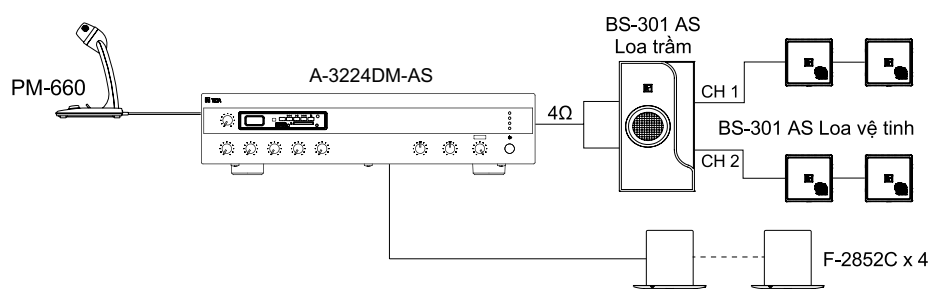
ỨNG DỤNG HỆ THỐNG 10

DÒNG TRONG CÁC CỬA HÀNG BÁN LẺ



- A-3224DM-AS
- F-2852C
- BS-301
Loa vệ tinh
- BS-301 AS
Loa trầm

- Hệ thống tiết kiệm.
- Cho phép phát thông báo / tin nhắn.

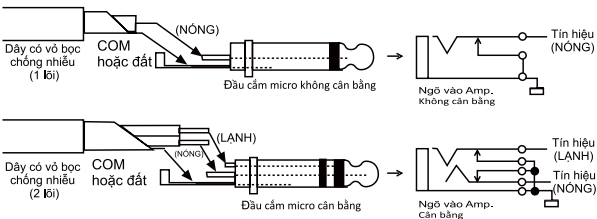


CÁCH ĐẦU NỐI VÀ LỰA CHỌN MICRO

Đầu dây Micro

Mức ra từ micro khá yếu, vì vậy việc sử dụng dây bọc chống nhiễu để tránh tạp âm là rất quan trọng. Dây bọc trở kháng thấp cho Micro đã được sử dụng, dây bọc thường được sử dụng để chuyển tín hiệu âm thanh từ micro (-70dB/0.3mV) hoặc thiết bị nguồn tín hiệu (0dB/1V).

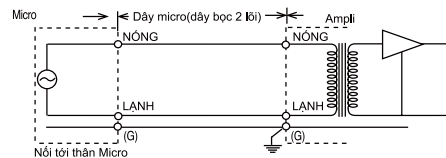
Loại cân bằng và không cân bằng



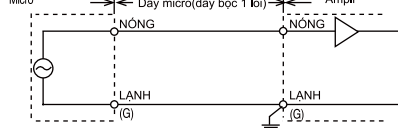
Ngõ ra cân bằng và không cân bằng

Có hai loại ngõ ra từ micro: cân bằng và không cân bằng. Đối với ngõ ra cân bằng, tín hiệu âm thanh xuất hiện giữa dây nóng (tín hiệu đến) và dây lạnh (tín hiệu phản hồi), mà cả hai đều độc lập so với đầu dây nối đất. Đối với ngõ ra không cân bằng, tín hiệu âm thanh xuất hiện giữa dây nóng và đất (được nối với dây lạnh). Kết nối giữa ngõ vào và ra cân bằng (tại tầng âm) không bị ảnh hưởng bởi tạp âm ngoài, và nó được sử dụng để kết nối khoảng dài. Dây bọc 2 lõi được sử dụng để kết nối ngõ ra cân bằng; dây bọc 1 lõi dùng để kết nối ngõ ra không cân bằng.

(a) Nối cân bằng



(b) Nối không cân bằng



Khoảng cách mở rộng đối với dây micro

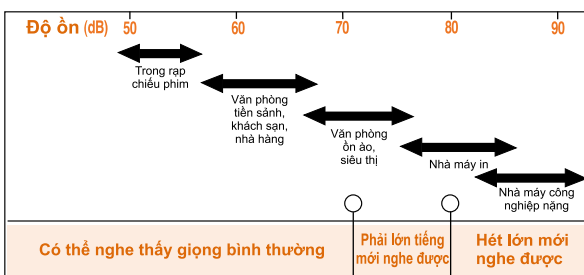
Bảng kê dưới đây cho biết về khoảng cách cực đại cho dây nối. Khi khoảng cách vượt quá những chỉ số dưới đây, tiếng ồn sẽ làm micro mất hiệu quả và vì vậy phải sử dụng bộ trộn micro để tăng cường mức tín hiệu, giảm thiểu ảnh hưởng của tiếng ồn.

Ngõ ra micro	Ngõ vào tăng âm	Độ mở rộng dây micro
Không cân bằng	Không cân bằng	20m
Cân bằng	Không cân bằng	20m
Cân bằng	Cân bằng	80m

CÁCH TÍNH ĐỘ PHỦ VÀ BỐ TRÍ LOA

Hướng dẫn về mức độ tiếng ồn và âm thanh cần thiết cho các loại loa

Mức độ tiếng ồn được đo bằng decibel (dB). Dưới đây là một số ví dụ tiêu biểu:



Khi truyền tải giọng nói hoặc nhạc qua loa, phải truyền tải với mức độ cao hơn mức độ tiếng ồn xung quanh. Để truyền tiếng, cần 5 - 10 dB lớn hơn mức tiếng ồn, nhạc nền 3 - 6 dB, nhạc biểu diễn 15 - 20dB lớn hơn mức ồn.

Tính toán cường độ âm thanh

Cường độ âm thanh (dB) là chỉ số biểu hiện mức độ âm thanh từ loa. Cường độ âm thanh tăng khi điện vào loa tăng và giảm khi khoảng cách từ loa tăng. Mối quan hệ này được biểu hiện bằng công thức sau:

$$SPL (dB) = [SPL (1W/1m)] - [SPL suy giảm do khoảng cách] + [Tăng SPL do công suất vào loa]$$

Cường độ âm thanh (1W/1m) là chỉ cường độ âm thanh ở nơi cách loa 1m khi loa có điện vào là 1W. Chỉ số này để phản ánh hiệu quả so sánh giữa các loa, ví dụ như trong catalog.

Giảm cường độ âm thanh do khoảng cách (Độ giảm = $20 \cdot \log D$ D: Số mét cách loa)

Khoảng cách(m)	2	5	10	15	20	30	40	60	80	100
Độ giảm (dB)	6.0	14.0	20.0	23.5	26.0	29.5	32.0	35.6	38.1	40.0

Tăng cường độ âm thanh do điện áp vào (Độ tăng = $10 \cdot \log W$ W: điện vào)

Điện vào (W)	1	1.5	3	5	6	10	15	20	30	50
Lượng tăng (dB)	0	2.6	4.8	7.0	7.8	10	11.8	13	14.8	17

Ví dụ

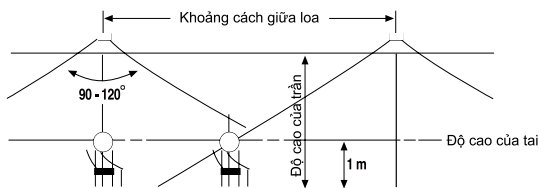
Cường độ âm thanh (1W/1m) của kiểu TC-154SM là 112dB. Cường độ âm thanh của kiểu này trong khoảng cách 10m và điện vào loa là 10W có thể được tính theo bảng trên. $SPL = 112dB - 20dB (10m) + 10dB (10W) = 102dB$

Cách bố trí loa trong văn phòng (Loa trần)

Loa trần thường được sử dụng, và góc phát của loa là giữa 90° và 120° . Khoảng cách giữa các loa càng nhỏ thì chất lượng âm thanh càng tốt và tiếng càng to. Bảng dưới đây biểu thị vùng âm thanh của loa:

CÁCH TÍNH ĐỘ PHỦ VÀ BỐ TRÍ LOA

Cách bố trí loa

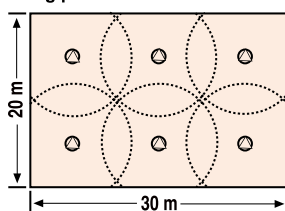


Vùng phủ thanh của loa

Mục đích	Độ cao của trần	Khoảng cách giữa loa	Vùng phủ thanh củ loa
Nhạc nền	Thấp hơn 2.5m	5m	Khoảng 25m ²
	2.5m - 4.5m	6m	Khoảng 36m ²
Thông báo	4.5m-15m	9m	Khoảng 81m ²
		9 đến 12m	81 đến 144m ²

Đối với văn phòng không sử dụng chức năng phát nhạc nền, các loa cần được bố trí cách nhau từ 9m đến 12m. Dưới đây là ví dụ của cách bố trí loa dành cho văn phòng 30m x 20m có trần cao 3m, điều này đòi hỏi văn phòng phải có khoảng 6 loa.

Vùng phủ thanh của loa



Văn phòng 30m x 20m trần cao 3m không phát nhạc nền.

Số loa cần thiết: 6 đến 8.

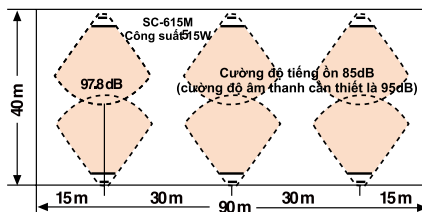
Cách bố trí loa trong nhà máy (loa nén (còi))

Nhà máy với cường độ tiếng ồn cao thường sử dụng loa nén (còi), loại loa có thể phát ra cường độ âm thanh cao. Nếu biết rõ vị trí làm việc của nhân viên trong nhà máy thì loa phải được bố trí thích hợp cho khu vực đó. Nếu không biết rõ thì loa nên được bố trí theo khoảng cách bề mặt sàn.

Sau đây là một ví dụ ở một xưởng 40m x 90m với cường độ tiếng ồn 85dB. Trong xưởng này, loa SC-615M được lắp đặt, vì thế cường độ âm thanh có được tại điểm cách loa 20m có điện vào 15W sẽ là:

$$[112 \text{ dB (1W/1m)} - 26.0 \text{ dB (20 m)} + 11.8 \text{ dB (15 W)}] = 97.8 \text{ dB}$$

Đây là cường độ âm thanh có hiệu quả, 10dB lớn hơn cường độ tiếng ồn. Các loa đặt cách nhau 20m đến 30m, và chỉ 6 loa có thể bao phủ cả vùng. Cường độ âm thanh gần các loa khá cao, vì vậy cần lắp đặt loa ở độ cao lớn hơn 4m.



Dây nối loa

Để nối loa, sử dụng dây bọc cách điện vinyl (PVC) 600V có đường kính dây là 1.2mm đến 1.6mm (AWG 17 đến AWG 14).

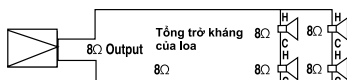
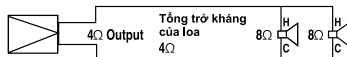
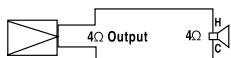
CÁCH TÍNH CÔNG SUẤT ĐƯỜNG DÂY LOA

Kết nối trở kháng cao và kết nối trở kháng thấp

Bộ tăng âm thường có ngõ ra loa trở kháng thấp (ví dụ như 4Ω, 8Ω, 16Ω...) và ngõ ra trở kháng cao (ví dụ 70V, 100V...). Ngõ ra trở kháng thấp thường được sử dụng khi có ít loa (1 đến 4) và khoảng cách giữa bộ tăng âm và loa ngắn (khoảng 10m). Ngõ ra trở kháng cao sử dụng với nhiều loa và khoảng cách lớn. Loa có biến áp thường được sử dụng cho ngõ ra có trở kháng cao. Đối với hệ thống PA truyền thanh, để tránh việc đấu nối sai và hiệu quả truyền âm thì nên sử dụng loa trở kháng cao nếu có thể.

■ Ví dụ của kết nối trở kháng thấp

Cần thiết phải thiết kế sao cho tổng trở kháng vào của loa lớn hơn trở kháng ra của bộ tăng âm, khi tổng trở kháng loa thấp hơn trở kháng ra của bộ tăng âm sẽ dẫn đến kết quả là hoạt động không ổn định và bộ tăng âm hoạt động sai chức năng. Khoảng cách nối giữa bộ tăng âm và loa nên nhỏ hơn 10m. Nếu khoảng cách lớn hơn, công suất ra từ bộ tăng âm sẽ làm nóng dây dẫn và không thể cung cấp công suất cần thiết cho loa.



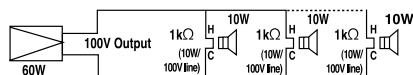
$$4\Omega = \frac{1}{\frac{1}{8\Omega} + \frac{1}{8\Omega}}$$

$$8\Omega = \frac{1}{\frac{1}{8\Omega} + \frac{1}{8\Omega} + \frac{1}{8\Omega} + \frac{1}{8\Omega}}$$

■ Ví dụ của kết nối trở kháng cao

Trong hệ thống truyền thanh công cộng, để bao phủ một diện tích rộng nên khoảng cách nối dây lớn. Vì vậy người ta thường dùng kết nối trở kháng cao. Trong đó tất cả các loa (có biến áp) sẽ được mắc song song tránh sử dụng những loa này với loa không có biến áp.

Ở kết nối trở kháng cao, khi bạn còn mắc các loa song song, nó sẽ rất hữu hiệu khi thiết kế sao cho tổng đầu vào loa nhỏ hơn công suất đầu ra tăng âm. Điều này sẽ giúp loại bỏ tính toán trở kháng phức tạp.



● Trở kháng ngõ vào (10W/100V line)

$$Z = \frac{100 \text{ (V)}^2}{10 \text{ (W)}} = 1\text{k}\Omega$$

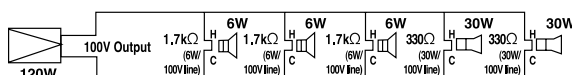
● Trở kháng tăng âm ra ● Tổng trở kháng ra

$$Z = \frac{100 \text{ (V)}^2}{60 \text{ (W)}} = 167 \text{ (}\Omega\text{)}$$

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{1\text{k}\Omega} + \frac{1}{1\text{k}\Omega} + \frac{1}{1\text{k}\Omega} + \frac{1}{1\text{k}\Omega} + \frac{1}{1\text{k}\Omega} + \frac{1}{1\text{k}\Omega}} = 167 \text{ (}\Omega\text{)}$$

Công suất tăng âm ra 60W = tổng mức vào (60W)

Thậm chí khi kết nối loa với các đầu vào khác sẽ chẳng có vấn đề gì nếu giữ tổng công suất loa nhỏ hơn mức ra tăng âm.



● Trở kháng tăng âm ra ● Tổng trở kháng ra

$$Z = \frac{100 \text{ (V)}^2}{120 \text{ (W)}} = 83 \text{ (}\Omega\text{)}$$

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{1.7\text{k}\Omega} + \frac{1}{1.7\text{k}\Omega} + \frac{1}{1.7\text{k}\Omega} + \frac{1}{1.7\text{k}\Omega} + \frac{1}{330\Omega} + \frac{1}{330\Omega}} = 128 \text{ (}\Omega\text{)}$$

Công suất tăng âm ra 120W > tổng mức vào loa (78W)